Nicolò Santilio

Ingegnere dell'Automazione & IoT | Sviluppatore Full-Stack | Edge-to-Cloud, ROS2, Quarkus, Kubernetes

Bari, Italia nicolo.santilio@outlook.com +39 346 332 1097 nicolosantilio.it nicolosantilio fenix-hub

Profilo professionale

Ingegnere dell'Automazione e IoT con background full-stack, esperto nella progettazione di architetture *edge-to-cloud* e *digital twin* per sistemi di controllo real-time. Solida esperienza pratica con ROS2, Quarkus, containerizzazione e moderni *DevOps* pipeline. Appassionato di robotica, sistemi distribuiti e integrazione IoT sicura.

Competenze tecniche

IoT & Automazione: ROS2, Gazebo, Digital Twin, MQTT, OPC-UA, Modbus/TCP, Edge Computing, RTOS, Arduino, Raspberry

Linguaggi: Java, TypeScript/JavaScript, Golang, Lua, GDScript, Python, C++, SQL, NoSQL, HTML, GraphQL, Matlab

Framework: Quarkus, Spring Boot, Angular, Node.js, Vue.js, Vaadin, Express.js, Tailwind, Flask, Gin

Strumenti di integrazione: Camunda, Zeebe, WSO2, Kong Gateway, KrakenD, Tyk, Traefik, HA-Proxy, Nginx, Caddy

Cloud, DevOps & CI/CD: Git, Docker, Kubernetes, GitHub Actions, Vercel, Render, DigitalOcean, Observability

Pattern di comunicazione: RESTful, gRPC, WebSocket, Server-Sent Events

Database: PostgreSQL, MongoDB, MySQL, SQLite, Redis, Ethereum Blockchain, Elasticsearch, OpenSearch

Piattaforme: Firebase, Supabase, Appwrite

Dati & AI: RLlib, Identificazione Modelli, Analisi di serie temporali, LangChain, Ollama, vLLM, llama.cpp, LiteLLM, Langfuse, YOLO26, Open WebUI

Sicurezza, protocolli & standard: OIDC-FED (OpenID Connect Federation 1.0), OpenID.Core, RFC7519 (JWT), RFC7523 (JWT OAuth Profile), RFC7636 (PKCE), RFC7638 (JWK Thumbprint), RFC7662 (OAuth Token Introspection), RFC9068 (JWT OAuth Access Token Profile), EN319-412-1 (Firme elettroniche), Real-time Streaming Protocol (RFC7826), MQTT (RFC9431), W3C WebAuthn, FIDO CTAP2

Esperienza professionale

Solution Architect *Gen 2024 – Presente*
Auriga SpA, Bari (Italia)

- **Architettura di una infrastruttura on-premise per esecuzione e monitoraggio di workflow ed applicazioni agentiche, per il potenziamento del processo di sviluppo software ed automazione di processi interni supportato da IA generativa** – Microservizi cloud-native Quarkus in ambiente Docker, Langfuse, vLLM, Ollama, LiteLLM, LangChain, n8n. .
- **Orchestrazione di servizi legacy e moderni con Quarkus e strumenti BPM** – progettazione di API sicure e workflow su sistemi eterogenei. *riduzione dei tempi di esecuzione dell'84,4% e tasso di errore del 91,3%, attraverso l'integrazione ed orchestrazione di sistemi legacy e risorse eterogenee all'interno del progetto "AURIGA- Ecological Digital Conversion - AURIGA-EDICO" (4WBHY73 - AURIGA EDICO).*
- **Realizzazione di piattaforma SaaS white-label per la vendita ed erogazione di servizi digitali** – concepita per supportare un ecosistema di imprese e sviluppatori con configurazione "chiavi in mano", all'interno del progetto AURIGA PBM (PROGETTO COD. 98VZ3X5 – AURIGA-PBM). *Quarkus, Docker, Kubernetes, Angular, Go.*
- **Erogazione di training interni su Business Process Management** – platea tecnica e manageriale. *migliorata adozione e velocità di delivery.*
- **Sviluppo di microservizi in ecosistema PagoPA per erogazione nuove funzionalità** – Microservizi

cloud-native Quarkus in ambiente Kubernetes, AWS, GitHub CI/CD, Terraform. .

Ingegnere Ricerca & Sviluppo (NDA) *Mag 2022 – Gen 2023*
W4 Games Limited, Remoto

- **Progettazione e implementazione di backend *serverless*** – Supabase, SQL. *ottimizzati per prestazioni real-time e bassa latenza.*

Software Engineer & Co-Architect (Apprendistato) *Gen 2021 – Dic 2023*
Auriga SpA, Bari (Italia)

- **Sviluppo di piattaforma e-commerce per servizi digitali** – Industry 4.0, architettura a microservizi. *migliorata efficienza dei processi produttivi.*
- **Definizione dello stack a microservizi e dei modelli di dominio** – SAGA, CQRS, composizione di API. *aumentata modularità e tolleranza ai guasti.*
- **Certificazione contrattuale su blockchain** – Hyperledger Sawtooth. *transazioni sicure tra fornitori e consumatori.*

Formazione

M.Sc. Ingegneria dell'Automazione | Cyber Physical Systems *Set 2021 – Gen 2026*
Politecnico di Bari

- **Insegnamenti:** Ottimizzazione e Controllo; Ingegneria del Software Avanzata; Laboratorio di Programmazione Sicura; Intelligenza Artificiale per l'Automazione; Controllo di Reti di Sistemi; Identificazione di Modelli e Controllo Intelligente dei Dati; Prova Finale; Tirocinio; Controllo Predittivo a Modello (MPC); Robotica; Intelligenza Artificiale e *Machine Learning*; Big Data; *Business Process Management*; Sistemi di Misura e Acquisizione Dati Distribuiti; Teoria dei Sistemi Dinamici; Controllo Embedded; Stima e Controllo di Sistemi Dinamici; Internet of Things. (Scheda corso)

Master di I Livello | Trasformazione Digitale e Sostenibile dei Processi *Feb 2025 – Apr 2025*
Politecnico di Bari

- **Insegnamenti:** Metodi per il *Business Process Management*; Trasformazione sostenibile dei processi; Trasformazione digitale dei processi; Project work e prova finale. (Scheda corso)

B.Sc. Ingegneria Informatica e dell'Automazione *Set 2016 – Giu 2020*
Politecnico di Bari

- **Insegnamenti:** Algoritmi e Strutture Dati in Java; Analisi Matematica; Calcolo Numerico; Economia e Organizzazione Aziendale; Fisica 1–3; Geometria e Algebra; Informatica per l'Ingegneria; Basi di Dati e Sistemi Informativi; Elettrotecnica; Fondamenti di Controlli Automatici; Fondamenti di Elettronica e Dispositivi Elettronici; Sistemi Operativi; Metodi di Ottimizzazione; Automazione Industriale; Macchine Elettriche; Meccanica Applicata; Controllo Digitale; Misure; Fondamenti e Reti di Telecomunicazioni. (Scheda corso)
- **Tesi:** *Rappresentazione della Conoscenza e Ragionamento Automatico per l'Affective Computing a partire da Biosegnali.* (PDF)

Progetti selezionati

Digital Twin per robot Ackermann (ROS2/Nav2) *mobile-robotics*

- **Implementato stack di navigazione autonoma con simulazione Gazebo** – ROS2 Nav2, mappa OSM. *iterazione scenari rapida e ripetibile.*

Open Authenticator (HOTP/TOTP) *open-authenticator*

- **Sviluppo *from-scratch* di librerie OTP conformi agli standard** – Java, C++. *2FA multipiattaforma*

e orientata alla privacy.

Sistema indossabile per monitoraggio VOC *firefliot*

- **Creato sistema IoT indossabile per monitoraggio ambientale industriale** – MQTT, Arduino, Raspberry Pi. *acquisizione dati real-time.*

QRLog — Autenticazione con QR *qr-log-demo*

- **Implementato login con QR e comunicazione in tempo reale** – Quarkus, WebSocket, DDD. *secure login flow real-time.*

SRAP — Controllo di protesi transradiale *srap*

- **Sviluppo di algoritmo di controllo per protesi basata su segnali EMG** – C, STM32 Nucleo. *integrazione hardware e analisi neurofisiologica.*

CNS Live — Piattaforma streaming real-time *cns-live*

- **Costruita piattaforma open-source per live streaming e VOD con RTMP e HLS/DASH** – Angular, Node.js, ffmpeg, WebSockets. *metriche utenti in tempo reale e streaming adattivo.*

BariNAV — Agente RL per pianificazione percorsi *ai-for-automation*

- **Progettato agente di *reinforcement learning* per percorsi ottimali in ambienti urbani** – Python, RLlib, SUMO, API TomTom. *integrazione di dati di traffico per simulazioni realistiche.*

Apulia4All — Web app per accessibilità (Hackathon) *apulia-4-all*

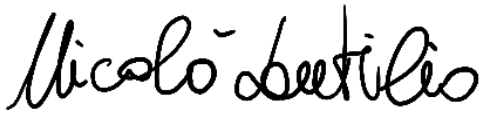
- **Sviluppata web app inclusiva che integra dataset ambientali e di accessibilità** – Svelte, Node.js, TypeScript, OpenStreetMap. *presentata a OpenTusk 2023.*

GDCache — Libreria di caching per GDScript *gdcache*

- **Creata libreria di caching con politiche di rimpiazzo e metriche prestazionali** – GDScript. *progetto open-source con punti di estensione astratti.*

Pubblicazioni

- **Sviluppo di un gemello digitale per la simulazione di navigazione autonoma di un veicolo Ackermann-steering** *(Giu 2025)*
- **Sviluppo di un agente multi-obiettivo basato su apprendimento per rinforzo (RL) per la pianificazione di percorsi in ambienti urbani** *(Dic 2024)*
- **Sviluppo di una piattaforma web interattiva per il livestreaming basata su ffmpeg e formato video adattivo** *(Dic 2023)*
- **Progettazione di un modello di analisi e identificazione *black-box* di un motore sincrono a magneti permanenti in regime stazionario** *(Lug 2023)*
- **Prototipazione e controllo di una protesi robotica transradiale basata su elettromiografia di superficie** *(Ott 2022)*
- **Sistema IoT indossabile per il monitoraggio personalizzato dei VOC nelle aziende manifatturiere** *(Lug 2021)*
- **Rappresentazione della conoscenza e ragionamento automatico per l'Affective Computing a partire da biosegnali** *(Giu 2019)*

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Bari, 12 febbraio 2026